５．８　アクチノイド及びランタノイド

アメリシウム（Am）及びそれより重いアクチノイド（An）元素、及びランタノイド（Ln）元素は、使用済燃料の溶解液中では、3 価のカチオンの状態として存在する。ランタノイドの諸元素をまとめると、その合計の生成量は全核分裂生成物（FP）中で最も多い。その中にはγ放射能の高い核種（Eu-154 等）や、中性子毒物となる核種（Gd-155, Gd-157）が含まれる。

アクチノイドのうち、ネプツニウム（Np），アメリシウム（Am），キュリウム（Cm）は U, Pu と対比されてマイナーアクチノイド（MA）と呼ばれる。近年では、分離核変換技術（Partitioning and Transmutation）の開発が進められ、高レベル放射性廃液等の硝酸溶液からの MA 抽出分離について多くの研究が進められている。そこでは多様な新規抽出剤が開発されてきたが、本ハンドブックでは対象外とする。近年の Nash らによる成書 [1] 等を参照頂きたい。

本節では硝酸 / TBP -ドデカン系での An(III), Ln(III)の抽出特性を扱う。TBP による An, Ln の硝酸水溶液からの抽出は、次式で表される平衡反応である。

$$An^{3+}{}_{(aq)} + 3\,NO_3^-{}_{(aq)} + 3\,TBP_{(org)} \rightleftharpoons An(NO_3)_3 \cdot 3\,TBP_{(org)} \qquad （５．８－１）$$

$$Ln^{3+}{}_{(aq)} + 3\,NO_3^-{}_{(aq)} + 3\,TBP_{(org)} \rightleftharpoons Ln(NO_3)_3 \cdot 3\,TBP_{(org)} \qquad （５．８－２）$$

PUREX 法では U, Pu をこれらの元素から選択的に分離し、製品として回収することを目的とするため、An, Ln の分配比が十分小さくなるような溶液条件が設定される。TBP による分配比としては、硝酸 / 100 vol%TBP 系ではあるが、Best ら [2] が An(III)について（**表５．８－１, 図５．８－１**）、Scargill ら [3], Hesford ら [4] が Ln(III)についてそれぞれ報告している（**表５．８－２, 図５．８－２**）。

TBP による An(III), Ln(III)のカチオンの抽出傾向は、互いによく似ている。どちらの元素群も、PUREX 法の標準的な条件よりも硝酸濃度がかなり高い条件でないと分配比が 1 を超えない。その硝酸濃度は、おおむね原子番号順に低くなる傾向にある。Am では 13～14 mol L^{-1} であるが、アインスタイニウム（Es）では 10 mol L^{-1} 程度になる。またネオジム（Nd）では 12～13 mol L^{-1} であり、ガドリニウム（Gd）で 9 mol L^{-1} 程度、エルビウム（Er）で 5～6 mol L^{-1} になる。

Svantesson ら [5] は硝酸 / 50 vol%TBP -ケロシン系での An, Ln の分配比推算式を硝酸の関数として示している。以下に示す。

$$D_{Am} = \frac{0.08643 c_{HNO_3,aq}^{1.586} + 3.932\times10^{-8} c_{HNO_3,aq}^{7.323}}{1 + 0.5803 c_{HNO_3,aq}^{2.123}} \quad （硝酸濃度 0.10～10.2 mol L^{-1}）\qquad （５．８－３）$$

$$D_{Cm} = \frac{0.0401 c_{HNO_3,aq}^{1.210} + 2.953\times10^{-7} c_{HNO_3,aq}^{6.952}}{1 + 0.02706 c_{HNO_3,aq}^{3.117}} \quad （　同　0.06～10.2 mol L^{-1}）\qquad （５．８－４）$$

$$D_{La} = \frac{0.07348 c_{HNO_3,aq}^{1.362}}{1 + 0.2860 c_{HNO_3,aq}^{2.780}} \quad （　同　0.15～9.6 mol L^{-1}）\qquad （５．８－５）$$

$$D_{Ce} = \frac{0.07324 c_{HNO_3,aq}^{1.382} + 3.093\times10^{-7} c_{HNO_3,aq}^{6.662}}{1 + 0.2071 c_{HNO_3,aq}^{2.884}} \quad （　同　0.1～11.6 mol L^{-1}）\qquad （５．８－６）$$

$$D_{Pr} = \frac{0.05500 c_{HNO_3,aq}^{1.344} + 4.498\times10^{-6} c_{HNO_3,aq}^{5.919}}{1 + 0.0579 c_{HNO_3,aq}^{3.460}} \quad （　同　0.2～11.6 mol L^{-1}）\qquad （５．８－７）$$

$$D_{\mathrm{Nd}} = \frac{0.06271 + c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{1.362} + 3.672\times10^{-12} c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{11.43}}{1 + 0.1163 c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{2.592}}$$ （ 同 0.1～10.8 mol L^{-1}） （５．８－８）

$$D_{\mathrm{Sm}} = \frac{0.1228 + c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{1.692} + 9.456\times10^{-8} c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{7.765}}{1 + 0.4810 c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{2.189}}$$ （ 同 0.08～10.2 mol L^{-1}） （５．８－９）

$$D_{\mathrm{Eu}} = \frac{0.09705 c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{1.289} + 2.810\times10^{-7} c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{7.016}}{1 + 0.1499 c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{2.179}}$$ （ 同 0.05～9.4 mol L^{-1}） （５．８－１０）

$$D_{\mathrm{Gd}} = \frac{0.07732 c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{1.695} + 2.740\times10^{-7} c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{7.344}}{1 + 0.2054 c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{2.286}}$$ （ 同 0.11～9.0 mol L^{-1}） （５．８－１１）

$$D_{\mathrm{Tb}} = \frac{0.06497 c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{1.494} + 5.173\times10^{-8} c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{8.015}}{1 + 0.07364 c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{2.378}}$$ （ 同 0.098～11.6 mol L^{-1}） （５．８－１２）

$c_{\mathrm{HNO_3,aq}}$：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

TBP を用いた An, Ln の抽出法としては、$LiNO_3$, $NaNO_3$, $Al(NO_3)_3$ 等の非抽出性元素の硝酸塩を水溶液に加えて水相の硝酸根濃度を高めることで An, Ln の分配比を高める方法（塩析効果）[6]、含水溶融塩を用いて大きな分配比を得る方法 [7, 8] などの研究例がある。

Thompson ら [6] による Li 等共存系での各元素の分配推算式を以下に示す。分配実験の濃度範囲は、Cm, Ce, Eu については概ね Al が 2 mol L^{-1} まで、Li が 6 mol L^{-1} まで、Na が 5 mol L^{-1} までであり、Am については Al が 3 mol L^{-1} まで、Li が 3 mol L^{-1} まで、Na が 5 mol L^{-1} までである。

$D_{\mathrm{HNO3}} = \exp(-1.08 - 3.63\, c_{\mathrm{H,org}} + 0.823\, c_{\mathrm{Li,aq}} + 2.54\, c_{\mathrm{Al,aq}} + 0.530\, c_{\mathrm{Na,aq}})$ （５．８－１３）

$D_{\mathrm{Cm}} = \exp(-2.56 - 5.12\, c_{\mathrm{H,org}} + 1.31\, c_{\mathrm{Li,aq}} + 3.98\, c_{\mathrm{Al,aq}} + 0.829\, c_{\mathrm{Na,aq}})$ （５．８－１４）

$D_{\mathrm{Am}} = \exp(-1.90 - 5.93\, c_{\mathrm{H,org}} + 1.35\, c_{\mathrm{Li,aq}} + 3.86\, c_{\mathrm{Al,aq}} + 0.747\, c_{\mathrm{Na,aq}})$ （５．８－１５）

$D_{\mathrm{Ce(III)}} = \exp(-2.29 - 4.88\, c_{\mathrm{H,org}} + 1.11\, c_{\mathrm{Li,aq}} + 3.21\, c_{\mathrm{Al,aq}} + 0.682\, c_{\mathrm{Na,aq}})$ （５．８－１６）

$D_{\mathrm{Eu}} = \exp(-2.41 - 5.43\, c_{\mathrm{H,org}} + 1.51\, c_{\mathrm{Li,aq}} + 4.46\, c_{\mathrm{Al,aq}} + 0.923\, c_{\mathrm{Na,aq}})$ （５．８－１７）

$c_{\mathrm{H,org}}$ ：有機相の硝酸濃度 / mol L^{-1}, $c_{\mathrm{Li,aq}}$, $c_{\mathrm{Al,aq}}$, $c_{\mathrm{Na,aq}}$ ：水相の Li, Al, Na 濃度 / mol L^{-1}

表５．８－１　３価アクチノイドの分配比 [2]（Best, G. F., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 12, 1959，硝酸 / 100 %TBP 系, 25 ℃）

Am^{3+}		Cm^{3+}		Bk^{3+}		Cf^{3+}	
硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.550	0.073	0.45	0.0486	0.35	0.0526	0.410	0.0872
1.10	0.128	0.92	0.103	0.468	0.0755	0.890	0.187
1.71	0.182	2.4	0.198	0.914	0.165	1.94	0.329
2.35	0.213	3.89	0.280	2.04	0.317	2.93	0.392
2.70	0.227	4.96	0.249	2.81	0.343	4.17	0.488
3.90	0.257	6.2	0.254	3.94	0.410	4.79	0.510
4.70	0.262	7.3	0.231	4.6	0.449	5.82	0.489
5.50	0.220	8.42	0.253	5.18	0.449	6.47	0.520
7.65	0.192	10.1	0.407	6.25	0.465	6.90	0.544
8.90	0.223	11.9	0.812	6.29	0.473	8.07	0.595
10.1	0.261	13.7	1.97	6.97	0.485	8.20	0.84
11.8	0.475	15.2	4.51	7.67	0.507	9.56	0.950
12.7	0.642			7.71	0.517	11.1	1.51
15.3	2.23			8.85	0.562	12.5	3.07
				10.1	0.729	13.1	5.80
				10.5	0.962	13.8	6.20
				11.9	1.89	15.5	15.1
				12.7	2.38		
				13.5	4.84		
				15.1	10.0		

Es^{3+}	
硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.33	0.062
0.48	0.101
0.83	0.186
1.4	0.275
1.72	0.323
2.57	0.414
3.8	0.498
5.16	0.508
6.22	0.508
7.22	0.534
7.87	0.611
9.09	0.835
10.8	1.53
11	1.60
12.1	2.90
12.9	4.23
13.6	6.06
13.8	6.48
15.2	13.2

表５．８－２（１）　３価ランタノイドの分配比 [3,4]（Scargill, D., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957, Hesford, E., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 9, 1959, 硝酸 / 100 %TBP 系, 25 ℃, La, Ce, Eu：Scargill ら, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd：Hesford ら）

La^{3+}		Ce^{3+}		Pr^{3+}		Nd^{3+}	
硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.63	0.074	0.27	0.028	0.34	0.041	0.53	0.050
1.21	0.108	0.72	0.099	1.38	0.164	0.86	0.158
2.15	0.123	0.98	0.123	2.58	0.20	1.40	0.23
3.17	0.124	1.82	0.168	3.20	0.22	2.36	0.29
4.27	0.102	2.38	0.172	4.13	0.20	3.12	0.32
6.10	0.076	3.64	0.169	5.20	0.194	4.47	0.33
8.05	0.057	5.2	0.133	6.16	0.167	5.31	0.28
10.2	0.060	6.00	0.110	7.23	0.152	6.22	0.24
12.1	0.088	6.85	0.098	8.54	0.146	7.16	0.24
13.8	0.142	8.15	0.090	9.12	0.159	8.09	0.24
15.0	0.22	8.95	0.096	10.0	0.175	9.53	0.27
		9.88	0.108	11.3	0.23	10.6	0.33
		11.3	0.133	12.4	0.33	11.4	0.42
		12.0	0.137	13.2	0.44	12.4	0.58
		12.9	0.195	13.8	0.56	13.2	0.85
		13.9	0.28	14.7	0.75	14.3	1.25
		14.5	0.36	15.1	0.83	15.1	1.70
		15.0	0.42			15.9	2.3

Pm^{3+}		Sm^{3+}		Eu^{3+}		Gd^{3+}	
硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.36	0.053	0.59	0.077	0.64	0.105	0.72	0.108
0.70	0.127	1.04	0.21	1.67	0.3	1.29	0.193
1.18	0.22	2.24	0.38	2.38	0.39	2.31	0.31
2.16	0.31	3.25	0.42	3.76	0.49	2.94	0.37
2.99	0.36	4.48	0.44	5.38	0.53	3.56	0.42
4.04	0.39	5.06	0.46	6.11	0.54	4.58	0.49
5.37	0.36	5.96	0.45	6.30	0.54	5.47	0.52
6.27	0.34	7.01	0.46	7.27	0.59	6.40	0.63
7.03	0.33	7.97	0.50	7.22	0.58	7.54	0.70
7.94	0.33	9.04	0.60	8.46	0.73	8.67	0.95
9.24	0.37	10.30	0.83	8.54	0.72	9.40	1.14
10.4	0.53	11.0	1.08	8.92	0.76	10.6	1.70
10.8	0.57	11.3	1.16	9.35	0.89	11.2	2.8
12.0	1.03	12.5	2.2	10.1	1.24	12.2	4.6
13.0	1.41	13.3	2.8	10.4	1.26	13.0	7.6
14.1	2.0	13.9	4.1	11.2	1.80	13.7	11.0
14.9	2.8	14.7	5.9	11.6	2.2	14.5	18.5
15.8	4.3	15.7	10.4	12.5	3.4	15.3	25
17.9	11.4			14.6	9.7		
18.4	13.2			16.0	19.9		
				18.7	64		

表５．８－２（２）　３価ランタノイドの分配比 [4]（Hesford, E., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 9, 1959, 硝酸 / 100 %TBP 系, 25 ℃）

Tb^{3+}		Dy^{3+}		Ho^{3+}		Er^{3+}	
硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
1.36	0.21	0.30	0.031	0.72	0.071	0.39	0.028
2.55	0.39	0.78	0.084	1.23	0.129	0.79	0.048
4.29	0.57	1.09	0.123	3.31	0.42	1.51	0.149
4.95	0.70	2.05	0.25	4.10	0.60	2.05	0.25
5.80	0.72	2.64	0.35	5.15	0.73	3.46	0.58
5.83	0.73	3.67	0.51	7.47	1.30	4.10	0.70
7.05	0.87	4.90	0.67	8.47	1.99	4.85	0.88
7.10	0.85	5.90	0.83	9.45	3.5	4.89	0.83
8.10	1.19	6.84	0.99	11.1	9.3	5.51	1.00
9.15	1.55	7.78	1.16	12.3	19.1	6.33	1.18
9.77	2.00	9.54	2.3	13.0	24	6.57	1.31
10.6	3.0	10.5	3.7	14.0	47	7.30	1.58
12.3	8.2	11.0	5.3	15.5	117	8.81	2.9
13.0	12.7	12.1	11.1			9.67	4.8
14.1	24	13.1	20			10.1	6.1
15.3	53	14.2	38			11.0	12.2
		14.9	61			12.9	33
		15.6	93			13.5	48
		16.6	174			14.1	68
						14.7	99
						15.3	137
						15.8	186
						18.0	770

Tm^{3+}		Yb^{3+}		Lu^{3+}	
硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -	硝酸濃度 / mol L^{-1}	分配比 / -
0.58	0.027	0.33	0.0087	0.52	0.0133
1.28	0.076	0.69	0.026	1.03	0.034
2.43	0.17	1.26	0.073	1.56	0.060
2.72	0.23	1.95	0.163	2.17	0.075
3.70	0.39	2.92	0.42	3.23	0.198
4.74	0.65	2.98	0.41	4.36	0.44
7.38	2.00	3.90	0.71	4.73	0.63
8.30	3.20	4.12	0.79	5.08	0.77
9.22	5.40	5.13	1.20	5.38	0.96
10.4	10.0	5.34	1.23	5.75	1.17
11.1	16.2	5.96	1.53	6.16	1.48
12.1	34	6.21	1.52	7.4	3.1
12.9	54	6.95	2.1	9.0	8.6
13.0	52	7.99	3.6	10.8	24
14.0	97	8.10	4.0	12.8	77
14.0	100	9.36	8.2	14.4	220
15.4	210	10.4	15	15.2	420
15.9	300	10.6	15	15.5	450
		11.0	22		
		12.3	49		
		12.4	46		
		13.0	74		
		13.9	109		
		14.1	132		
		15.0	220		
		17.3	920		

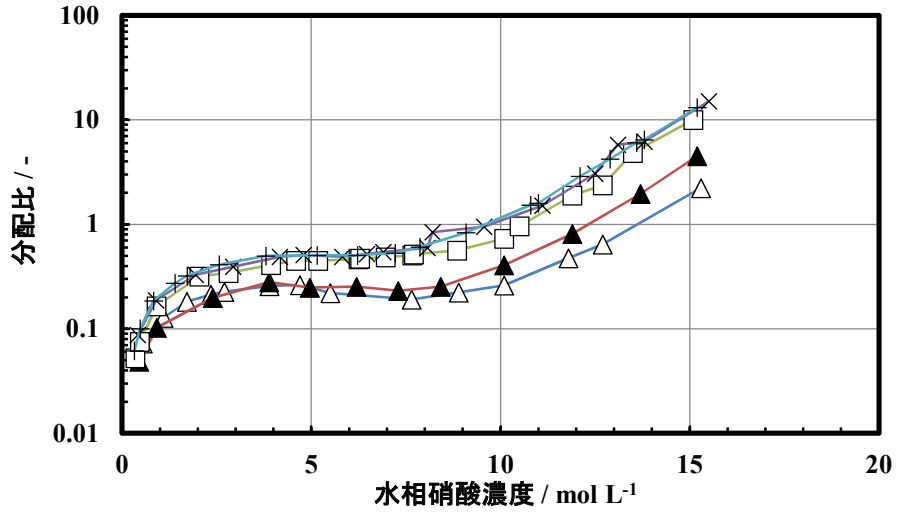


図５．８－１　３価アクチノイドの分配比 [2]（Best, G. F., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 12, 1959，硝酸 / 100 %TBP 系, 25℃，△：Am，▲：Cm，□：Bk，×：Cf，＋：Es）

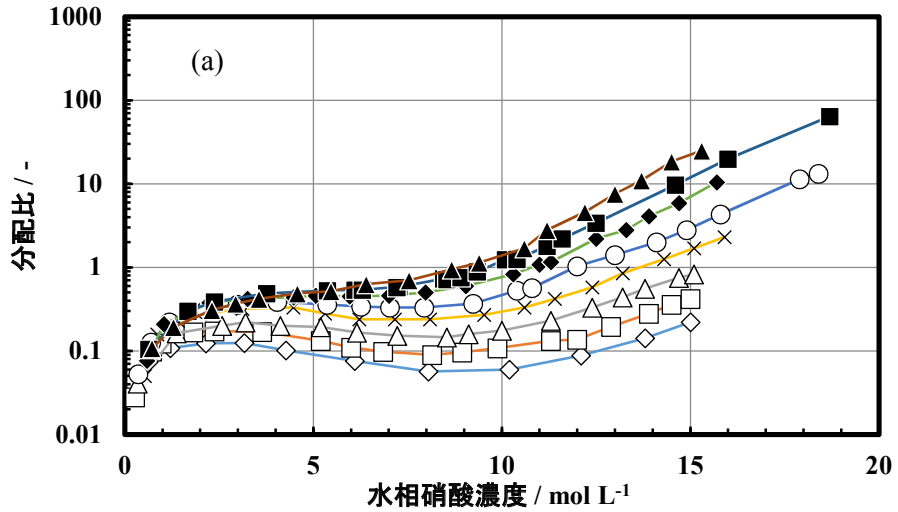


図５．８－２（１）　３価ランタノイドの分配比 [3, 4]（Scargill, D., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957, Hesford, E., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 9, 1959 に基づく，硝酸 / 100 %TBP 系, 25 ℃，◇：La，□：Ce，△：Pr，×：Nd，○：Pm，◆：Sm，■：Eu，▲：Gd）

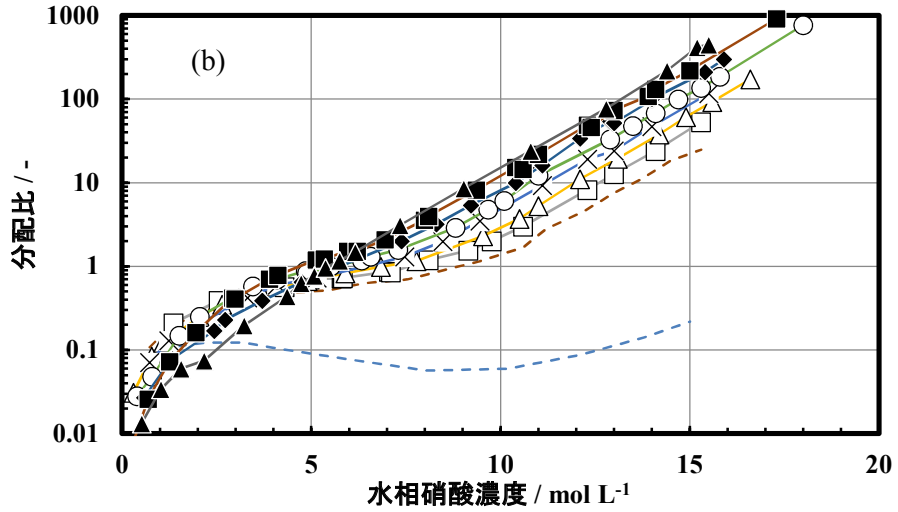


図５．８－２（２）　３価ランタノイドの分配比 [3,4]（Scargill, D., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957, Hesford, E., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 9, 1959 に基づく，硝酸 / 100 %TBP 系, 25℃, □：Tb, △：Dy, ×：Ho, ○：Er, ◆：Tm, ■：Yb, ▲：Lu, 破線：La [3] 及び Gd）

（５．８節の参考文献）

1) Nash, K. L., Lumetta, G. J., Ed., Advanced Separation Techniques for Nuclear Fuel Reprocessing and Radioactive Waste Treatment, Woodhead Publishing, 2011.

2) Best, G. F., Hesford, E., McKay, H. A. C., Tri-n-butyl Phosphate as an Extracting Agent for Inorganic Nitrates - VII The Trivalent Actinide Nitrates, J. Inorg. Nucl. Chem., 12, 1959, pp. 136 - 140.

3) Scargill, D., Alcock, K., Fletcher, J. M., Hesford, E., McKay, H. A. C., Tri-n-butyl Phosphate as an Extracting Solvent for Inorganic Nitrates - II Yttrium and the Lower Lanthanide Nitrates, J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957, pp. 304 - 314.

4) Hesford, E., Jackson, E. E., McKay, H. A. C., Tri-n-butyl Phosphate as an Extracting Agent for Inorganic Nitrates - VI Further Results for the Rare Earth Nitrates, J. Inorg. Nucl. Chem., 9, 1959, pp. 279 - 289.

5) Svantesson, I., Hagstrom, I., Persson, G., et al., Distribution Ratios and Empirical Equations for the Extraction of Elements in Purex High Level Waste Solution, J. Inorg. Nucl. Chem., 41, 1979, pp. 383 - 389.

6) Thompson, M. C., Distribution of Selected Lanthanides and Actinides between 30% TBP in n-Paraffin and Various Metal Nitrate Solutions, DP-1336, 1973.

7) Mitsugashira, T., Kamoshida, M., Suzuki, Y., Satoh, I., Extraction of Americium and Lanthanides with Tributylphosphate from Water-deficient Nitrate Media, J. Alloys Compounds, 213/214, 1994, pp. 347 - 350.

8) Mitsugashira, T., Suzuki, Y., Kamoshida, M., Extraction of Trivalent f-elements from Water Deficient Nitrate Melt, Science Report of Research Institute of Tohoku University, Series A, 40, 1994, pp. 21 - 23.